从“场景模拟”到“生态融合”:孤独症儿童虚拟现实社交干预研究的范式转型与实现路径*

李小志[1**] 徐宇虹[2] 刘莉莎[1] 谢若涵[1] 廖传景[1]
(1. 温州大学教育学院,温州,325035;2. 温州市特殊教育学校,温州,325000)

摘要 虚拟现实技术应用于孤独症谱系障碍儿童社交技能干预的研究面临三重脱节,即研究设计与个体需求、技术开发与教育实践、干预场景与真实生态的脱节。当前研究多限于验证技术的即时有效性,而忽视了效果迁移与生态融合。未来需推动研究范式从场景模拟向生态融合转型,具体表现为:研究设计应从效果验证转向机制揭示,开展干预适应性研究;技术研发应注重构建智能开放平台,实现与个别化教育计划及家校协同系统的整合;实践应用应将VR嵌入课堂教学,构建由技术、引导员与同伴构成的协同支持系统。结合中国现实,应探索VR干预的渐进式推广路径,在现有条件下分阶段推进,为构建以学习者为中心的生态化VR干预体系提供理论框架与实践指引。

关键词 孤独症谱系障碍 虚拟现实 社交干预 生态效度 范式转型
分类号 G760

1 引言

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)是一种以社会交往与沟通障碍、兴趣狭窄及重复刻板行为为核心特征的神经发育障碍[1]。其中,社会交往缺陷尤为突出,直接影响ASD儿童融入日常社会生活的程度。传统的社交技能干预虽然有一定效果,但常面临训练场景单一、技能迁移困难、高度依赖师资且难以适配个性化需求等挑战,难以有效提升和维持干预效果[2]。近年来,虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术的发展与应用为ASD儿童社交干预开辟了新的思路[3]。VR技术通过计算机生成三维模拟环境,为用户提供沉浸式(Immersion)、交互性(Interaction)和构想性(Imagination)的体验[4](简称“3I”体验)。对于ASD儿童而言,这种技术恰好契合了他们的特殊需要。它能为ASD儿童创造安全、可控、可重复的虚拟环境,有效降低其在真实社交情境中的焦虑与感觉超负荷[5],并精准控制社交线索的复杂度与呈现方式,实现个性化、阶梯式的干预训练[6]。此外,它还能模拟现实生活中难以复现的或高风险的社交情境,进行无风险的反复练习[7]。因此,VR技术被视为破解ASD儿童社交训练困境的利器。

国内外学者在应用VR技术干预ASD儿童社交行为方面已开展了大量研究。这些研究证实了VR技术在改善ASD儿童的情绪识别、社交互动启动、情境理解、生活技能及特殊恐惧缓解等多个维度上均具有显著的即时成效[8]。然而,当ASD儿童离开实验室进入真实、复杂、动态的生活场景与教育空间时,一个显著的落差开始出现:经过实验室训练的ASD儿童在面对家庭、课堂和社区等自然生态时,往往难以将其学习所得予以迁移和泛化[9]。这种实验室效果与真实生活场景效果之间的鸿沟,反映了当前VR干预研究范式存在不可小觑且必须面对的深层局限。

造成这种落差的原因是多方面的。首先,研究设计缺乏生态效度。多数研究样本量小,年龄与功能水平跨度大,干预周期短且缺乏长期随访,因而难以确定

* 本文为2025年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“虚拟现实技术提升孤独症儿童社会互动能力的作用机制及精准干预研究”(项目编号:25YJAZH089);2025年度浙江省教育科学规划重点项目“虚拟现实技术提升孤独症谱系障碍儿童社会融合能力的作用机制及实现路径研究”(项目编号:2025SB102)的研究成果。

** 李小志,硕士,教授,研究方向:虚拟现实应用、智慧教育。E-mail:leexiaozhi@163.com。
*** 通讯作者:廖传景,博士,教授,研究方向:孤独症儿童康复。E-mail:cjliao@wzu.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

实验中所学技能在真实生活中能否得到维持和泛化[10]。其次,技术应用与教育实践脱节。现有不少VR干预方案,其实是技术驱动,而不是从ASD儿童的真实需求出发[11],虚拟场景和社交互动往往做得过于脚本化、程式化,缺少动态变化和个性化响应[12]。其结果就是,这些技术很难真正融入ASD儿童的独特性、个别化教育计划、日常教学流程及教师支持体系,最终成了游离在教育生态之外的技术孤岛[13]。再次,支持系统的关键作用被忽视。现有研究多聚焦于ASD儿童和机器之间的交互,忽略了教师和家长作为引导者、促进者及泛化桥梁的角色[14]。最后,跨学科协同不足。教育学、心理学、临床医学与计算机科学、工程设计等学科之间缺乏深度的合作,导致技术开发与特殊教育理论、康复实践难以有机融合,无法触及孤独症社交障碍的神经心理机制[15]。

这种技术潜能与实践效能之间的落差表明,单纯的技术演示并不能自动变成可持续、可推广的教育生产力,目前ASD儿童社交技能VR干预的研究范式仍停留在技术证明的初级阶段,尚未系统性地解决技术高效赋能教育实践这个难题[16]。因此,推动VR干预从有效的技术演示迈向高效的教育实践,实现从"场景模拟"到"生态融合"的范式转型,已成为该领域紧迫且重要的议题[17]。

如何超越短期的效果验证,真正把泛化和维持作为终极目标来设计VR干预ASD儿童研究?如何打破技术黑箱,让VR的内容和干预逻辑更贴合ASD儿童的学习特点以及他们真实的社交需求?如何将VR技术无缝嵌入现有的教育生态系统,使其成为教师、家长随时可用的常态化工具?如何通过跨学科的深度融合,揭示VR干预背后的认知神经机制,从而指导更精准的方案设计?这些都是亟待解决的瓶颈问题。本文旨在系统梳理当前ASD儿童VR社交干预面临的现实困境,探讨向"生态融合"研究范式转型的理论框架和实现路径。

2　VR干预孤独症研究的现状与瓶颈

尽管VR技术在ASD儿童社交干预中已经显示出一些独特优势和初步效果,但整体来看,相关研究仍处于探索和验证的初期。典型的特征就是存在"三重脱节"现象,即研究设计与个体需求脱节、技术开发与教育实践脱节、干预场景与真实生态脱节。正是这三大脱节因素,共同构成了制约VR干预从技术演示转向教育实践的主要瓶颈。

2.1　研究设计与个体需求脱节

当前许多VR干预研究的设计方案旨在证明技术有效性,而非探究技术如何适配ASD儿童的特异性需求[18]。这种脱节表现在以下三个方面。

第一,被试样本同质化。现有研究存在便利性偏差,多数关注高功能学龄期ASD儿童,忽视了伴有智力障碍、低功能个体以及学前幼儿、大龄群体。这种样本同质化现象导致成果难以推广至更广泛的ASD群体。第二,干预过程黑箱化。多数研究仅停留于证明VR干预有效,未探明技术特性与ASD核心缺陷的匹配关系,亦少见基于认知神经机制的精细化探讨。评估主要依赖行为量表总分变化,极少结合眼动追踪、脑电等多模态生理指标考察干预过程的心理变化。第三,效果评估单一。现有评估多集中于目标社交技能的行为表现,忽视了儿童参与度、动机、体验感等关键信息。技术的可接受度与体验感是决定其能否长期使用的重要因素,但在当前评估体系中常被忽略。

2.2　技术开发与教育实践脱节

VR技术的开发往往由计算机科学、工程学领域的研究者主导,其逻辑是技术能实现什么,而非教育实践真正需要什么[19]。这导致开发出的系统与一线教学场景存在巨大隔阂,主要表现为以下两个方面。

第一,脚本化内容与真实社交流动性之间的矛盾。当前许多VR社交场景的设计存在过度结构化与脚本化的特点,与虚拟人物的对话、互动行为及情境变化等往往呈现为预设的线性流程,缺乏真实社交互动情境中应有的动态变化[20]。现有设计普遍缺乏对社交互动动态性与不可预测性的反映,而真实社交情境充满了不确定性,非语言线索随时发生微妙变化,沟通对话即兴流转等[21]。脚本化的VR场景难以有效训练ASD儿童应对真实社交情境中突发状况、模糊信息及他人非预期反应的能力,而这些恰恰是其社交适应训练的重要内容[22]。另外,VR系统在个性化适配方面亦有不足,ASD儿童的兴趣偏好、感官特点与认知风格千差万别,具有显著的异质性,然而多数VR系统仅提供标准化且难度固定的内容序列,未能依据他们的实时表现进行动态调节、兴趣整合或感官参数调整,体现出技术设计的刚性与ASD群体实际需求的弹性之间的矛盾。

第二,系统封闭性导致技术孤岛的形成。当前多数VR干预系统均为针对特定研究项目开发的一次性原型或实验工具,未能与既有的特殊教育生态系统实现有效整合[23]。首先,系统与个别化教育计划脱节,

中国知网　https://www.cnki.net

教师难以将计划中设定的社交目标转化为VR训练模块,也无法将VR训练数据纳入监测体系。其次,VR体验往往以独立于日常教学活动的附加项目存在,未能嵌入主题教学、小组活动或游戏时间等常规教学环节中,无法成为常态化的支持工具,难以同时将VR训练与课前准备、课中引导及课后泛化活动有机串联起来[24]。此外,现有系统缺乏对教师的工具链支持,包括便于教师使用的内容编辑工具、数据可视化仪表盘以及对儿童康复进度进行管理的平台,致使教师无法自主创建或调整适应儿童需求的社交场景,难以直观获取儿童在VR任务中的过程性数据,从而限制其基于数据进行精准教学决策的能力。技术不仅未能真正赋能教师,反而可能因操作复杂和整合困难而增加其教学负担。

2.3　干预场景与真实生态脱节

VR干预的终极价值不在于儿童在虚拟世界中的表现,而在于其习得的技能能否稳定地迁移并应用于真实的生活情境之中。当前研究在此关键环节上存在短板。

第一,缺乏严谨的迁移证据,泛化效果存疑。尽管已有部分研究指出干预后技能可获得一定维持与泛化效果,但总体评估仍较为薄弱且缺乏系统性。在评估设计方面,多数研究仅在干预结束后进行即时后测或短期的实验室情境保持测试,缺乏在自然情境中对训练技能迁移效果的长期追踪,因此难以揭示从高度结构化的VR环境到复杂多变真实场景过程中,技能改善效果衰减的规律及影响因素[25]。同时,现有研究在设计层面缺乏促进泛化的教学策略,干预多局限于VR环境内的训练,未系统设置连接虚拟现实与真实情境的泛化阶段教学。由于技能迁移并非自动实现,因此,链接桥梁的缺失使得干预成果向日常生活的转化出现显著不足。

第二,忽视支持系统的构建,导致教师、家长被边缘化。当前的VR干预研究主要集中于儿童与机器的二元交互模式,忽视了教师、家长及同伴作为干预过程中的引导者、教练与泛化促进者的关键作用[26]。由于教师缺乏系统培训,包括如何将VR融入课程,如何在VR体验前后进行有效引导与讨论,以及如何基于VR数据调整教学策略等,多数教师难以发挥专业引导的作用,致使VR体验成为孤立活动,从而削弱了教育价值[27]。同时,家庭是儿童重要的生活场景与泛化环境,目前研究却未能提供适合家庭使用的轻量化VR辅助工具,无法有效帮助家长在家中强化儿童所学的技能,导致未能有效激活这一关键的支持系统[28]。此外,尽管已有研究探索利用普通同伴作为中介在VR协同游戏中进行社交技能训练,但此类模式远未普及,同伴支持尚未被系统性地融入VR干预生态之中。

总之,这三重脱节相互关联,共同指向一个核心问题,即当前的VR社交干预研究尚未真正以ASD儿童的终身发展需求为中心任务,尚未深度融入特殊教育的实践生态,也未构建起支持技能从虚拟到真实无缝迁移的系统性框架。识别并突破这些瓶颈,正是推动该领域从“场景模拟”到“生态融合”范式转型的关键起点与核心任务。

3　ASD儿童VR社交干预研究的范式转型路径

为突破前述瓶颈,推动ASD儿童的VR社交干预研究从技术演示迈向教育实践,必须进行系统性范式转型。其核心是从技术验证转向学习者发展需求和教育生态融合。新范式旨在构建一个以学习者为中心,以教育实践为场域,以技能泛化为目标的生态化VR干预体系,实现路径体现在研究设计、技术开发与实践应用等三个方面。

3.1　研究设计由效果验证向机制揭示转型

未来的研究设计必须超越对VR是否有效的简单验证,转向深入探究VR如何、为何以及对谁有效等问题,并致力于建立基于循证的精准干预方案。

当前研究多通过干预前后行为量表总分变化来验证效果,该方法无法解析干预过程这一黑箱,未来研究需着力开启并探清这一黑箱。可采用微过程分析的方法,结合多模态数据,系统刻画VR干预如何重塑ASD儿童的内部心理过程[29]。其目标是揭示VR干预的认知神经机制,为干预方案的个性化与精准化提供依据。首先,在VR干预过程中同步采集高密度、多通道的生理与行为数据,从而全面反映儿童在任务中的参与度、问题解决策略与社交意图表达等。其次,运用机器学习与精神病学等方法对多模态数据进行整合分析,构建计算模型量化ASD儿童在VR任务中的学习曲线与决策策略,探索行为模式与眼动、脑电等特征之间的关联。最后,通过聚类分析等手段识别不同类型ASD儿童对VR干预的差异化响应模式,以此为基础建立针对个体特征的反应模型。通过这种机制探索,使VR技术从一种普适性工具,转为基于实证机制与个体差异的支持系统,最终在理论与实践中实现从黑箱到可解构、从群体效果到个体适配的转变。

ASD儿童具有显著的异质性,当前的研究普遍存

中国知网　https://www.cnki.net

在一个局限,即样本量小,且多集中于高功能或学龄期儿童。这导致研究结论难以推广到更广泛的群体。未来有必要开展大规模、多中心、分层抽样的效果研究,争取系统性地绘制VR干预的适用性图谱。要实现这个目标,首先应扩大研究样本的覆盖范围,提升其多样性,确保样本涵盖不同年龄、不同功能水平、有无共病以及不同性别分布,尤其应包括长期被忽视的低口语、伴有明显智力障碍的ASD个体。其次,在研究设计阶段要引入分层框架,依据人口学和临床特征进行分组,探索针对不同亚群的最优干预模式。在此基础上,再构建标准化的循证数据库和决策支持系统。具体来说,就是通过整合大规模研究中积累的多类数据,建立孤独症数字干预循证数据库,然后利用人工智能算法开发配套的临床决策支持工具[30]。该系统如果实现,当教育者或治疗师输入儿童的关键特征时,系统就能自动推荐最合适的VR干预方案和相关教学策略。这样,VR技术的应用就能更科学、更精准,推动干预实践从经验主导迈向证据驱动。

3.2　技术开发由孤立系统向开放平台转型

技术本身不是目的,它只是服务于教育目标的一个媒介。未来的VR技术开发,不能再做孤立的演示工具,而是要转向构建能与教育生态系统深度整合的、智能化的、开放可扩展的综合平台[31]。

当前大多数VR社交场景做得太脚本化、线性化。但真实的社交充满了不确定性,需要动态解读、灵活应对,两者差距很大。未来VR系统,需引入人工智能和计算机建模技术,让内容从预设剧本走向智能生成和动态适应[32]。目标是构建一种半结构化的虚拟社交环境,既有结构化支持,又有适度的不可预测性,从而更好地训练ASD儿童应对真实社交中的动态复杂性。具体而言,首先,开发具有情感计算和社会认知模型的智能虚拟代理。这些代理能实时感知并解读儿童的非语言线索,然后做出符合社交规则但又非完全预设的适应性回应[33]。其次,干预系统要持续分析儿童的能力水平、兴趣偏好和实时表现,实现个性化内容的生成,动态调整任务难度、社交线索复杂度及反馈方式,以精准适配儿童的学习需求[34]。通过整合智能虚拟代理与个性化内容生成技术,就能构建出既能提供必要引导,又包含适度不可预测性的虚拟社交环境。这种环境不仅能帮助ASD儿童在受控情境中练习基本的社交规则,还能逐步培养他们应对真实社交中那些动态变化和意外情况的能力。这样,VR就不再是静态、重复的训练工具,而会转变成一个能模拟社交流动性与复杂性的动态交互平台,生态效度和长期泛化潜力都能得到提升。

为了实现ASD儿童VR社交干预的生态化建设目标,VR应发展成为融入日常教学活动的常态化支持工具。其理想存在形态,是一个数字孪生平台,能与更广泛的教育技术生态系统无缝连接。主要目标是将VR嵌入个别化教育计划的实施过程中,使其成为教师的教学设计工具、数据观察工具,也成为家校协同的平台[35]。为实现这个目标,第一,开发教师友好型的低代码甚至无代码VR场景编辑器,让教师能方便地利用预设素材库搭建符合特定教学目标的社交场景。第二,建立个别化教育计划目标与VR任务的对接平台,教师可以把VR训练任务直接关联到儿童具体的社交目标上。系统根据个别化教育计划目标推荐或自动生成相应训练模块,训练结束后自动生成数据报告,直观呈现儿童在各目标上的进展,为教学调整提供依据。第三,构建家校协同的数字接口,通过家长端的轻量级应用,实现校内外训练的衔接。教师可以把校内的VR训练场景推送至家庭端,家长在家中用简易设备与儿童一起练习,在自然情境中引导社交技能的泛化;同时,家长也可以反馈儿童在日常生活中遇到的实际社交挑战,教师据此设计针对性的VR预习或演练场景。这样就形成了学校训练、家庭泛化与反馈优化相衔接的闭环支持体系,让技术真正贯通教育的两个重要场域。

3.3　实践应用由技术演示向生态协同转型

技术的终极价值在于应用。VR干预必须走出实验室,深度融入ASD儿童真实的学习与生活,构建以儿童为中心的多方协同支持网络。具体实现路径有两条。

第一,把VR当作社交模拟器,嵌入课堂教学环节。在融合教育或特殊教育班级里,VR应该成为一种常态化、嵌入式的教学支持工具,灵活、系统地用于教学活动的各个环节[36]。具体来说,在课前预习与情境导入阶段,儿童可以在安全的VR环境中预先体验即将学习的社交规则或情境,这样能降低他们在真实场景中的焦虑,为后续课堂讲解与角色扮演做好认知与情感准备[37]。在课中演练与技能熟悉环节,VR可以作为角色扮演的增强工具,让儿童在虚拟场景中进行互动练习,教师通过外部屏幕观察过程并实时反馈,形成演练、反馈、再演练的互动循环,提升沉浸感与实效性[38]。课后泛化与巩固阶段,教师设计与课堂教学主题衔接的VR课后任务,引导儿童在模拟真实生活

中国知网　https://www.cnki.net

场景的虚拟环境中完成综合性活动,促进课堂所学技能向日常情境迁移和巩固[39]。把VR系统性地融入课前、课中与课后各环节,就能构建起连续、一致的学习体验,在缓解焦虑的同时,提供可控、可重复、高度情境相似性的练习环境,有效促进社交技能的习得与泛化。

第二,构建VR场景、引导员、同伴协同干预的支持三角。社交技能的本质,是在人际互动中习得并运用的。所以,VR干预绝不能是儿童与机器的孤立交互,而必须有成人的引导和同伴的参与,形成一个由技术、专业支持与社会互动共同构成的协同支持系统[40]。关键是建立VR技术、成人引导员与同伴中介三位一体的干预框架。引导员承担前导者、过程教练和后续促进者的角色。干预前,通过讲解和示范帮助ASD儿童明确训练目标和社交规则;VR任务执行过程中,用动态的语言提示、手势引导或情绪安抚等方式提供支架式支持,并根据儿童表现逐步撤除辅助。同伴在多用户VR环境中作为虚拟协作对象,与目标儿童在受控情境中进行实时社交互动;在课堂或家庭中充当社交桥梁,帮儿童将VR中学到的技能应用到真实场景,同时以同龄人身份提供自然的社交示范与即时反馈,增强社会性强化的效果[41]。这种协同干预模式,强调技术、专业指导与社会互动三者的有机结合。由此,VR就不再是一个可能替代社会互动的隔离工具,而是变成了一个嵌入真实社会关系与专业教学框架的赋能平台,让社交技能训练在安全可控与自然真实之间取得最佳平衡。

总之,迈向以学习者为中心的生态化VR干预新范式,需要在研究上更深入,技术上更智能,应用上更融合[42]。这不仅是方法的革新,更是一种理念的颠覆。VR不再是试图替代真实社交或教师角色的工具,而是一个全面的赋能者,赋能研究者去揭示学习机制,赋能教师去精准教学,赋能家长参与康复过程,最终赋能每一位ASD儿童。让他们在安全、有支持、逐步进阶的数字化环境中,构建起通往真实社交世界的信心和能力之桥。

4　结论与展望

虽然VR为ASD儿童的社交干预开辟了新路径,但当前研究面临研究设计与个体需求脱节、技术开发与教育实践脱节、干预场景与真实生态脱节三重瓶颈。这三大瓶颈相互交织,使得VR技术大多停留在实验室验证阶段,未能充分赋能一线特殊教育实践。因此,干预研究的范式转型势在必行,其核心是从以技术验证为中心的孤立研究,转向构建以学习者为中心的生态化VR干预新系统。在研究设计上,从证明有效转向揭示机制;在技术开发上,从打造固定脚本转向动态生成的智能平台;在实践应用上,从实验室干预转向开发嵌入教学环节。然而,任何研究范式转型都必须立足现实基础。当前我国特殊教育学校的VR设备普及率很低,师资训练基础也很薄弱,经费与技术支持相当有限。因此,推动VR干预落地不能照搬理想化的方案,而应采取立足现实、分阶段推进、低门槛切入的渐进式策略。具体实现路径如下。

4.1　启动期:依托现有条件进行轻VR融合探索

在VR硬件尚未普及的阶段,不应盲目采购高端设备,而应优先开发并运用好学校现有的信息化资源。例如,桌面式虚拟现实或沉浸式大屏就能完成社交场景模拟,这类设备成本较低、操作简便,适合作为过渡期的方案。另外,将VR干预与现有的信息技术课程、多媒体教学资源整合,而非作为独立系统运行。此外,可以多鼓励教师使用免费或低成本的VR内容平台,降低技术门槛。总之,启动期的主要目标不要定得太高,让教师和ASD儿童在低风险的环境中,先体验VR干预的基本形式,积累初步经验。

4.2　发展期:通过项目试点重点培育种子教师

在具备条件的地区,可依托特殊教育指导中心或优质特教学校开展VR干预试点项目。试点应聚焦场景明确、周期可控、评估可行的社交技能模块,如识别情绪、遵守交规等,而非全面铺开。同时,采用种子教师模式,让试点学校遴选1~2名有信息技术基础的特教教师,通过专项培训使其掌握VR设备操作与场景应用的基础能力。培训内容应以应用为本,侧重于具体教学案例的操作演练,而非系统性的VR开发能力。试点校之间可建立线上教研共同体,共享干预教学的场景资源与教学经验,降低并节约重复探索的成本。

4.3　推广期:将VR纳入区域特教资源配置体系

在试点成熟的基础上,逐步将VR干预纳入区域特殊教育常规的支持体系。一是推动教育行政部门将VR设备列入特殊教育学校办学条件改善的项目,通过专项经费支持分批采购,以扩大VR设备的配备面。二是依托省市级特殊教育资源中心,建设区域性VR干预资源库,对VR设备进行统一采购、授权分发,避免重复投入。三是将VR应用能力列入特殊教育教师继续教育的选修模块,尊重教师的个体差异与专业自主权,基于现实需要培养一批优先实践的骨干教师。

中国知网　https://www.cnki.net

四是建立学校—家庭衔接机制,不要求家庭配备VR设备,而是由学校指导家长在家庭情境中以低技术方式(如角色扮演、绘本共读等)强化VR训练过程中习得的社交技能。

4.4 保障机制:强化跨学科协作与本土内容建设

未来发展无论处于哪一阶段,均需同步推进两项基础性工作。一是跨学科协同,由高校、教研机构牵头,联合教育学、心理学、计算机科学等领域的专家,共同研发符合中国文化背景的VR社交场景模板,如中国传统节日交往、校园集体活动等,供一线教师选用或改编。二是建立应用伦理与数据安全规范,在VR干预中要保护好ASD儿童及家庭的隐私,规范数据采集的范围与使用边界,所有的实践须经伦理审查并取得家长的知情同意。这两项工作是VR干预可持续、健康发展的制度保障。

总之,VR在ASD儿童干预领域的潜力巨大,但前路充满挑战。不能止步于技术本身的盲目乐观,而应深刻回归教育的本质。一切技术都应服务于人的发展,这意味着研究必须以ASD儿童的真实生活与发展需求为原点,以一线特殊教育课堂为主战场,以跨学科的智慧为引擎,立足现有国情和特殊教育实际,走出一条兼顾前沿科技与现实条件、融合国际经验与本土文化的渐进式创新之路,让VR技术不再仅仅是隔离现实的虚拟幻境,而是成为连接孤独与理解、训练与生活、个体与社会的一座桥梁。

参考文献

1 曹莹莹,陈建军,刘佃振.虚拟现实技术应用于孤独症儿童干预的研究述评.中国特殊教育,2022,(9):39-46

2 方钰,林文豪,孙晓花,等.孤独症虚拟现实技术干预研究进展(综述).中国心理卫生杂志,2024,38(5):394-399

3 蒋艳双,朱立新,逯行,等.虚拟游戏如何支持孤独症儿童教育?——基于国际研究的系统性文献综述.现代远程教育研究,2022,34(3):104-112

4 赵晓鑫,杜亚松.虚拟现实技术在孤独谱系障碍治疗领域的应用研究进展.中国康复医学杂志,2022,37(6):854-859

5 郭乃绮,王瑜.虚拟现实技术在孤独症谱系障碍儿童干预中的研究进展.中国当代儿科杂志,2024,26(4):414-419

6 余丽,刁会,黄珊.国外扩展现实技术对孤独症谱系障碍者社交技能的干预研究现状与展望.现代特殊教育,2025,(4):70-80

7 张思妍,刘乐元,陈靓影.元宇宙赋能孤独症儿童教育干预研究初探.现代教育技术,2025,35(1):128-136

8 高菀彤,孙玉梅.运用虚拟现实技术改善孤独症谱系障碍者社交技能的研究综述.现代特殊教育(高等教育研究),2023,(10):72-80

9 王淑荣.自闭症儿童社会交往能力培养策略探析.中国特殊教育,2015,(7):34-38

10 周昉.融合教育背景下提高孤独症儿童社会交往能力的个案研究.现代特殊教育,2024,(1):72-75

11 陈靓影,王广帅,张坤.为提高孤独症儿童社会互动能力的人机交互学习活动设计与实现.电化教育研究,2017,38(5):106-111,117

12 解晓濮,周新玉,段彩灵,等.游戏干预改善孤独症谱系障碍儿童社交技能的研究进展.中国儿童保健杂志,2026,34(2):217-221

13 Bertacchini F, Demarco F, Scuro C, et al. A social robot connected with chatGPT to improve cognitive functioning in ASD subjects. Front Psychol, 2023, 14:1232177

14 Mosher M A, Carreon A C, Craig S L, et al. Immersive technology to teach social skills to students with autism spectrum disorder: A literature review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2022, (3):334-350

15 Moon J, Ke F. Effects of adaptive prompts in virtual reality-based social skills training for children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2024, (8):2826-2846

16 Lee J H, Lee T S, Yoo S Y, et al. Metaverse-based social skills training programme for children with autism spectrum disorder to improve social interaction ability: An open-label, single-centre, randomised controlled pilot trial. EClinicalMedicine, 2023, 61:102072

17 Watkins L, Fedewa M, Hu X, et al. A teacher-facilitated peer-mediated intervention to support interaction between students with and without autism. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 2023, (2):252-267

中国知网 https://www.cnki.net

18 Corbett B A, White S, Lerner M, et al. Peers, play, and performance to build social salience in autistic youth: A multisite randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2023, (7): 411–425

19 Zhang L, Weitlauf A S, Amat A Z, et al. Assessing social communication and collaboration in autism spectrum disorder using intelligent collaborative virtual environments. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020, 50(3): 199–211

20 林云强. 情景特征对自闭症儿童社交定向影响的眼动研究. 中国特殊教育, 2015, (10): 39–46, 62

21 陈佩琪, 刘电芝. 基于孤独症儿童特征的大社交干预课程设计与实施. 现代特殊教育, 2023, (3): 72–75

22 张仁美. 普通学校孤独症儿童校本化“人际互动”课程的设计与实施. 现代特殊教育, 2024, (9): 24–27

23 李发睿. 孤独症儿童的社会融合路径探赜——社区化融合模式的构建. 兰州大学学报(社会科学版), 2025, 53(1): 94–104

24 曹漱芹, 沈晨波, 杨晓芳. 孤独症学生学校教育: 教什么、如何教——基于发达国家和地区“孤独症临床指南”的比较与分析. 中国特殊教育, 2019, (4): 54–60

25 赵俊强, 张欣欣, 卢一, 等. 基于虚拟现实技术的孤独症谱系障碍患儿核心症状家庭康复干预效果研究. 护理研究, 2021, 35(23): 4214–4217

26 张新新, 王芳, 杨广学. 机器人技术在自闭症谱系障碍儿童教育中的应用研究进展. 中国特殊教育, 2018, (11): 24–32

27 张琪, 杨敏, 石磬, 等. 虚拟现实赋能未来教师培养: 逻辑、场景与重塑. 中国远程教育, 2022, (8): 9–17

28 Kellems R O, Charlton C T, Black B, et al. Social engagement of elementary-aged children with autism live animation avatar versus human interaction. Journal of Special Education Technology, 2023, (3): 327–339

29 Aldabas R. Effects of peer network intervention through peer-led play on basic social communication skills of children with autism spectrum disorder in inclusive classroom. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2022, (6): 1121–1148

30 Liu L, Gao Y, Sun J, et al. Single-image clothed 3D human reconstruction guided by a well-aligned parametric body model. Multimedia Systems, 2023, (3): 1579–1592

31 Hansen S G, Mowbray M, Raulston T, et al. Effects of a peer-mediated joint attention intervention in an inclusive preschool setting. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2023, (2): 71–79

32 Thomas A, Bambara L M. Using peer-mediation to enhance conversation and reduce inappropriate communication acts in adolescents with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2020, (2): 185–200

33 侯悍超, 倪士光, 林书亚, 等. 当AI学习共情: 心理学视角下共情计算的主题、场景与优化. 心理科学进展, 2024, 32(5): 845–858

34 梁琳, 闫磊. 国外孤独症儿童教师技能培训的研究综述及启示. 中国特殊教育, 2020, (8): 22–28

35 沙鹏, 雷江华. 融合情境中应用同伴介入法干预孤独症儿童社交语言研究述评. 中国特殊教育, 2023, (2): 72–79

36 丁楠, 汪亚珉. 虚拟现实在教育中的应用: 优势与挑战. 现代教育技术, 2017, 27(2): 19–25

37 侯婷婷, 张悦, 郑芳, 等. 同伴介入法在学前孤独症谱系障碍儿童融合教育中的应用. 中国特殊教育, 2025, (4): 21–31

38 丁文郁, 单美贤. 虚拟现实学习环境情感体验研究系统文献综述. 软件导刊, 2023, 22(9): 32–44

39 曹漱芹. 关键能力导向的孤独症学生融合教育新范式及课堂教学实践. 中国特殊教育, 2023, (8): 85–96

40 沙鹏, 雷江华. 国外应用同伴介入法干预孤独症儿童社交行为的研究趋势及其启示. 现代特殊教育, 2024, (2): 71–78

41 王纯纯, 陈建军. 行为技能训练应用于自闭症谱系障碍者职业技能干预的研究述评. 中国特殊教育, 2021, (9): 40–46

42 刘革平, 孙帆. 虚拟现实技术在教学应用中的有效性: 来自二阶元分析的证据. 远程教育杂志, 2025, 43(3): 33–43

中国知网 https://www.cnki.net

From "Scenario Simulation" to "Ecological Integration": Paradigm Shift and Implementation Pathways in VR-Based Social Intervention Research for Children with Autism

LI Xiaozhi[1]　*XU Yuhong*[2]　*LIU Lisha*[1]　*XIE Ruohan*[1]　*LIAO Chuanjing*[1]

(1. College of Education, Wenzhou University, Wenzhou, 325035;
2. Wenzhou Special Education School, Wenzhou, 325000)

Abstract　Research on the application of virtual reality technology to social skills intervention for children with autism spectrum disorder (ASD) is characterized by three persistent disconnects: between research design and individual needs, between technological development and educational practice, and between intervention settings and real-world ecology. Current studies are largely confined to verifying the immediate effectiveness of the technology, while neglecting the transfer of effects and ecological integration. Future efforts should promote a paradigm shift from scene simulation to ecological integration: research design should move from outcome verification toward mechanism elucidation, conducting intervention adaptability studies; technology development should focus on building intelligent open platforms to achieve integration with individualized education programs and home-school collaborative systems; practice should embed VR into classroom instruction and establish a collaborative support system composed of technology, facilitators, and peers. In the Chinese context, a progressive rollout pathway for VR intervention should be explored, advancing implementation in phases under existing conditions, so as to provide a theoretical framework and practical guidance for building a learner-centered, ecologically grounded VR intervention system.

Key words　autism spectrum disorder　virtual reality　social intervention　ecological validity　paradigm shift

(责任编校:冯雅静)

中国知网　https://www.cnki.net